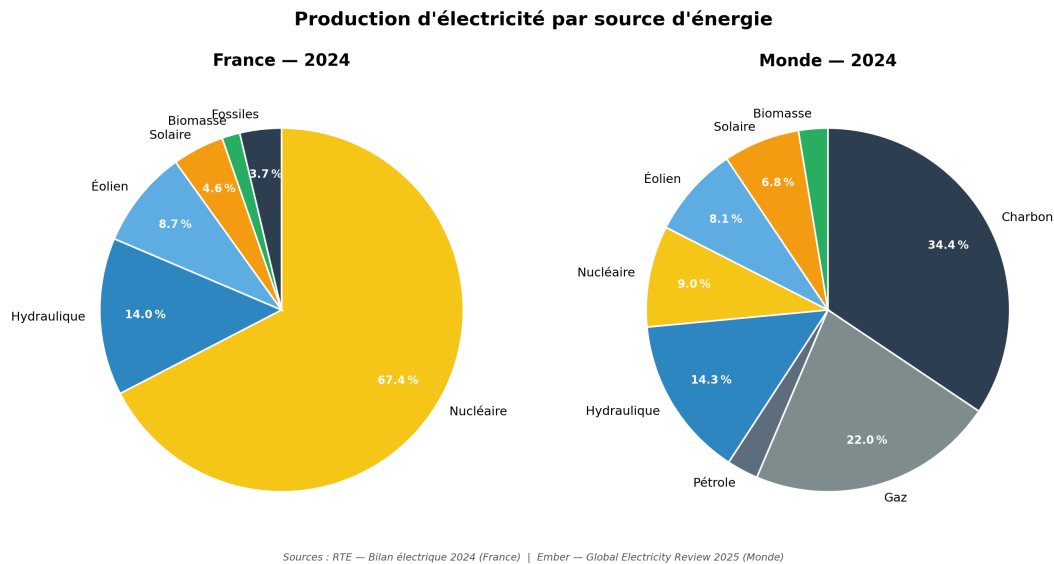


1. Production d'électricité en France et dans le monde en 2024 par sources d'énergie



2. Les différents moyens de production d'énergie électrique

L'électricité que nous utilisons à la maison n'existe pas à l'état naturel : il faut la fabriquer. C'est le rôle des centrales électriques.

Dans presque toutes les centrales (à part le panneau solaire), le principe est le même : faire tourner un appareil appelé alternateur. Cet alternateur transforme le mouvement de rotation en électricité.

Certaines sources d'énergies sont dites fossiles : le charbon, le pétrole, le gaz. Quand on les brûle, on rejette dans l'atmosphère un gaz appelé dioxyde de carbone (CO_2). C'est un gaz à effet de serre : il retient la chaleur du Soleil près de la Terre, ce qui fait augmenter la température moyenne de la planète.

Les conséquences sont la fonte des glaciers, la montée du niveau des mers, des sécheresses...

Les énergies fossiles sont non renouvelables. À force de les consommer, les réserves diminuent. Un jour, il n'y en aura plus.

Focus sur : l'éolienne



Champ d'éoliennes au large de Copenhague (Danemark)

Une éolienne est un dispositif qui permet de produire de l'électricité à partir du vent. Elle est composée de grandes pales situées au sommet d'un pylône. Quand le vent souffle, il fait tourner les pales. Ce mouvement de rotation entraîne un alternateur qui produit de l'électricité. Pour produire beaucoup d'électricité, on installe souvent plusieurs dizaines d'éoliennes au même endroit : c'est ce qu'on appelle un parc éolien.

L'éolienne utilise le vent, une source d'énergie renouvelable, et ne rejette pas de CO_2 . La production d'électricité dépend du vent : elle est irrégulière et impossible à prévoir précisément. Une éolienne peut être gênante pour les habitants proches (bruit, impact visuel sur le paysage) et dangereuse pour certains oiseaux.